

CAD - Méretezés, rétegek és rajzsablonok

8. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók elsajátítják a szabványos méretezés alapelveit, a rétegek használatát és az egyszerű rajzsablonok alkalmazását.

Bevezetés

Egy műszaki rajz csak akkor használható a gyártásban vagy szerelésben, ha egyértelmű, szabványos és megfelelően méretezett.

Méretezés alapjai

- Méretek megadása milliméterben.
- Méretvonalak és segédvonalak használata.
- Átmérő ($\varnothing$) és sugár (R) jelölése.
- Furatok és furatkiosztások méretezése.
- Olvasható, áttekinthető rajz készítése.

Rétegek (Layers)

A különböző rajzelemeket célszerű külön rétegekre helyezni: kontúrok, méretek, középvonalak és feliratok. Ez megkönnyíti a szerkesztést és a nyomtatást.

Rajzsablonok

Sablonelem	Tartalma
Keret	A rajz határa
Feliratmező	A dokumentum alapadatai
Rajzsám	Azonosítás
Méretarány	A rajz és a valós méret viszonya
Készítő / dátum	Dokumentálás

Kapcsolódás a villamos szakmához

Készítsenek egy DIN-sín tartólemez rajzát. Használjanak külön réteget a kontúroknak, a méreteknek és a középvonalaknak, majd töltsék ki a feliratmezőt.

Gyakorlati feladat

Rajzoljanak egy 250 × 180 mm-es szerelőlapot nyolc rögzítőfurattal. Méretezzék a furatkiosztást, majd mentsek el a rajzot PDF formátumban is.

Valós ipari példa

Egy kapcsolószekrény gyártásánál a méretek rossz rétegre kerültek, ezért a lézervágó program a méretvonalakat is kivágta. A helyes rétegkezelés megelőzi az ilyen hibákat.

Történelmi áttekintés

A CAD rendszerek fejlődésével a digitális rajzsablonok felváltották a kézzel rajzolt kereteket és feliratmezőket. Ez jelentősen felgyorsította a dokumentációk készítését.

Összefoglalás

A szabványos méretezés és a tudatos rétegkezelés alapfeltétele a jól használható műszaki dokumentációnak.

Következő hét

9. hét: 3D modellezés alapjai – első térbeli alkatrész elkészítése kihúzás (Extrude) és kivágás (Cut) műveletekkel.